



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE CHILE

MÁS UNIVERSIDAD

PLAN DE ASIGNATURA CÁLCULO II

Vicerrectoría Académica
Dirección de pregrado
Subdirección Aprendizajes Híbridos

PLAN DE ASIGNATURA

En esta guía, los y las estudiantes podrán encontrar los resultados de aprendizajes, criterios de evaluación y contenidos de la asignatura. Se sugiere revisar este documento antes de iniciar las actividades, pues presenta la ruta que deberán seguir, semana a semana y los plazos estipulados para la entrega de los trabajos y participación en foros, así como la ponderación de las actividades evaluativas.

Ten presente que cada semana de clases comienza el lunes y finaliza el domingo, siendo este último el día tope para hacer entrega de las actividades evaluativas.

¡les deseamos mucho éxito!

ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA

A continuación, se presenta una tabla resumen señalando las Unidades, Resultados de aprendizaje, Criterios de evaluación y contenidos contemplados para el curso:

Unidad	Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación	Contenidos
Unidad 1: Integrales	RA1. Utiliza métodos para resolver problemas y ejercicios de integrales aplicadas a la Ingeniería Industrial, considerando la justificación de sus resultados.	CE 1.1 Utiliza los diferentes métodos de Integración para encontrar la familia de funciones del integrando dado. CE 1.2 Aplica los métodos de resolución de Integral definida para resolver problemas contextualizados en la Ingeniería Industrial. CE 1.3 Demuestra cuando una integral impropia converge o diverge mediante en ejercicios aplicados a la Ingeniería Industrial. CE 1.4 Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.	Integral Indefinida y Métodos de Integración • Antiderivada de una función ○ Concepto y definición ○ Relación con la integral indefinida • Métodos para el cálculo de la Integral Indefinida ○ Por sustitución ○ Por partes ○ Trigonométricas ○ Integración de funciones racionales Métodos de resolución de Integral Definida y Aplicaciones • Sumas de Riemann ○ Concepto y aplicación en la definición de la integral definida ○ Relación con la aproximación de áreas bajo la curva • Integral de Riemann ○ Definición formal y geométrica ○ Propiedades básicas • Teorema Fundamental del Cálculo ○ Enunciado del teorema • Aplicaciones de la Integral Definida ○ Cálculo de áreas

			○ Cálculo de volúmenes ○ Cálculo de longitud de arco ○ Cálculo de superficies de revolución Integrales Impropias • Integrales impropias de primera especie ○ Definición y concepto ○ Criterios de convergencia ○ Ejemplos y ejercicios • Integrales impropias de segunda especie ○ Definición y concepto ○ Criterios de convergencia ○ Ejemplos y ejercicios
Unidad 2: Multivariables y optimización aplicada	RA2. Aplica funciones de varias variables en contextos analíticos y en la resolución de problemas de la disciplina utilizando herramientas de análisis multivariable y técnicas de optimización, considerando la justificación de sus resultados.	CE 2.1 Resuelve problemas que involucran derivadas parciales y funciones de varias variables aplicados a problemas contextualizados del área disciplinar. CE 2.2 Aplica conceptos de optimización, incluyendo máximos y mínimos locales y globales en funciones de dos variables, así como el método de los multiplicadores de Lagrange para resolver problemas de optimización con restricciones, en contextos aplicados a la física, geometría y economía.	Funciones de varias variables • Definición función de varias variables Derivadas Parciales • Derivadas Parciales ○ Definición y concepto de derivadas parciales ○ Cálculo de derivadas parciales de primer y orden superior ○ Regla de la cadena aplicada a derivadas parciales • Derivación Implícita ○ Concepto y aplicación de la derivación implícita en funciones de varias variables

		CE 2.3 Aplica los conceptos de Integrales dobles y funciones integrables en la resolución de problemas contextualizados aplicados a la física y la geometría. CE 2.4 Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.	○ Ejemplos y ejercicios prácticos Extremos de Funciones de Dos Variables y Optimización • Extremos de Funciones de Dos Variables ○ Concepto de máximos y mínimos locales y globales en funciones de dos variables ○ Identificación de puntos críticos ○ Ejemplos y ejercicios prácticos • Multiplicadores de Lagrange ○ Método de los multiplicadores de Lagrange y su aplicación en la optimización de funciones con restricciones ○ Resolución de problemas prácticos de optimización ○ Ejemplos y ejercicios contextualizados Integrales Dobles y Funciones Integrables • Integrales Dobles ○ Definición y concepto de integrales dobles ○ Propiedades de las funciones integrables ○ Teorema de Fubini y cambios de orden de integración
--	--	--	--

			• Aplicaciones de Integrales Dobles ○ Cálculo de áreas y volúmenes utilizando integrales dobles ○ Ejercicios prácticos contextualizados
Unidad 3: Aplicación de las ecuaciones diferenciales	RA3. Aplica las ecuaciones diferenciales en la resolución de expresiones analíticas y problemas contextualizados a la Ingeniería, considerando la justificación de sus resultados.	CE 3.1 Soluciona diferentes tipos de ecuaciones diferenciales y las caracteriza de acuerdo con sus elementos y formas. CE 3.2 Utiliza métodos de resolución de ecuaciones diferenciales de orden 2 y 3, No homogéneas con coeficientes constantes y variables. CE 3.3 Utiliza métodos para la resolución de ecuaciones diferenciales aplicados a la Ingeniería industrial a partir de casos de estudio.	Definición, tipos de ecuaciones diferenciales • Definición y Tipos de Ecuaciones Diferenciales ○ Definición de Ecuación Diferencial ▪ Concepto y características fundamentales de las ecuaciones diferenciales ○ Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden ▪ Definición y ejemplos de ecuaciones diferenciales de primer orden ▪ Métodos generales de resolución para ecuaciones de primer orden • Tipos Específicos de Ecuaciones Diferenciales ○ Ecuaciones Diferenciales de Variables Separables ▪ Concepto y ejemplos de ecuaciones diferenciales de variables separables ▪ Métodos de resolución específicos para este tipo de ecuaciones

			○ Ecuaciones Diferenciales Exactas ▪ Definición y condiciones para que una ecuación diferencial sea exacta ▪ Métodos para determinar si una ecuación diferencial es exacta y para resolverla en caso afirmativo ○ Ecuaciones Diferenciales Lineales ▪ Características y propiedades de las ecuaciones diferenciales lineales ▪ Métodos de resolución para ecuaciones diferenciales lineales de primer orden Métodos de Resolución para Ecuaciones Diferenciales de Orden "n" • Ecuaciones de Orden "n" con Coeficientes Constantes ○ Ecuaciones Homogéneas: Concepto, resolución y ecuación característica ○ Ecuaciones No Homogéneas: Introducción, métodos de variación de parámetros y coeficientes indeterminados • Ecuaciones de Orden "n" con Coeficientes Variables
--	--	--	--

			○ Fórmula de Euler y Abel: Aplicación en la resolución de ecuaciones diferenciales de orden "n" con coeficientes variables ○ Ejemplos y ejercicios prácticos para consolidar los métodos de resolución Aplicaciones de ecuaciones diferenciales en Ingeniería Industrial • Modelado de Problemas de Ingeniería ○ Problemas que pueden ser modelados mediante ecuaciones diferenciales ○ Ejemplos y casos de estudio en la Ingeniería Industrial • Métodos de Resolución para Problemas de Ingeniería ○ Métodos de resolución de ecuaciones diferenciales a problemas específicos de ingeniería Industrial ○ Ejercicios prácticos y ejemplos de aplicación en problemas de ingeniería Industrial
--	--	--	---

RUTA DE APRENDIZAJE SEMANAL

UNIDAD 1: Integrales

SEMANA 1. Repaso de contenido

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Foro de presentación	Leer la bienvenida y presentación de tu docente y, presentarte al curso.	Durante la primera semana de clases.	Para establecer cercanía y comunicación con tu docente y compañeros/as e iniciar la conformación de una comunidad de aprendizaje.
Introducción a la Unidad	Revisar la presentación de la unidad y el video de introducción. A la vez, se sugiere que revises de manera general el apunte de la unidad e indentifiques los temas clave de cada semana.	Se sugiere que realices esta actividad durante la semana de inicio de cada unidad, idealmente el primer día que entres a la plataforma de estudio.	Para conocer la temática de estudio, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad.
Activación de aprendizajes previos	Participar en la actividad de activación.	Se sugiere que participes en esta actividad durante la semana de inicio de cada unidad.	Para identificar tus aprendizajes previos sobre la temática de la unidad y compartir con tus compañeros y compañeras.
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.
Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes

	Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.		desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación formativa	De manera individual , debes ingresar al enlace de la evaluación y realizar la actividad que se indica.	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 0% de ponderación sobre la nota de la asignatura. Sin embargo, te invitamos a realizarla de todas maneras para ir practicando y comprobando tus aprendizajes.	Para avanzar hacia el logro del resultado de aprendizaje de la unidad y criterios de evaluación: Resultado de aprendizaje Utiliza métodos para resolver problemas y ejercicios de integrales aplicadas a la Ingeniería Industrial, considerando la justificación de sus resultados. Criterio de evaluación CE 1.1 Utiliza los diferentes métodos de Integración para encontrar la familia de funciones del integrando dado. CE 1.2 Aplica los métodos de resolución de Integral definida para resolver problemas

			contextualizados en la Ingeniería Industrial. CE 1.3 Demuestra cuando una integral impropia converge o diverge mediante en ejercicios aplicados a la Ingeniería Industrial. CE 1.4 Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.
--	--	--	---

UNIDAD 1: Integrales

SEMANA 2. Integrales definidas

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.
Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio.

			Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación acumulativa	De manera individual, debes ingresar al enlace de la evaluación, descargar las instrucciones y realizar la actividad que se indica.	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 6% de ponderación sobre la nota de la asignatura.	Para demostrar el logro del resultado de aprendizaje y criterios de evaluación: Resultado de aprendizaje Utiliza métodos para resolver problemas y ejercicios de integrales aplicadas a la Ingeniería Industrial, considerando la justificación de sus resultados. Criterio de evaluación CE 1.1 Utiliza los diferentes métodos de Integración para encontrar la familia de funciones del integrando dado. CE 1.2 Aplica los métodos de resolución de Integral definida para resolver problemas contextualizados en la Ingeniería Industrial. CE 1.3 Demuestra cuando una integral impropia converge o diverge mediante en ejercicios aplicados a la Ingeniería Industrial.

			CE 1.4 Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.
--	--	--	--

UNIDAD 1: Integrales

SEMANA 3. Teorema fundamental del cálculo y aplicaciones

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.
Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación formativa	De manera individual , debes ingresar al enlace de la evaluación y	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 0% de ponderación	Para avanzar hacia el logro del resultado de aprendizaje de la

	realizar la actividad que se indica.	sobre la nota de la asignatura. Sin embargo, te invitamos a realizarla de todas maneras para ir practicando y comprobando tus aprendizajes.	unidad y criterios de evaluación: Resultado de aprendizaje Utiliza métodos para resolver problemas y ejercicios de integrales aplicadas a la Ingeniería Industrial, considerando la justificación de sus resultados. Criterio de evaluación CE 1.1 Utiliza los diferentes métodos de Integración para encontrar la familia de funciones del integrando dado. CE 1.2 Aplica los métodos de resolución de Integral definida para resolver problemas contextualizados en la Ingeniería Industrial. CE 1.3 Demuestra cuando una integral impropia converge o diverge mediante en ejercicios aplicados a la Ingeniería Industrial. CE 1.4 Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.
--	---	--	--

UNIDAD 1: Integrales

SEMANA 4. Integrales impropias

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.
Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación acumulativa	De manera individual , debes ingresar al enlace de la evaluación, descargar las instrucciones y realizar la actividad que se indica.	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 6% de ponderación sobre la nota de la asignatura.	Para demostrar el logro del resultado de aprendizaje y criterios de evaluación: Resultado de aprendizaje Utiliza métodos para resolver problemas y ejercicios de integrales aplicadas a

			la Ingeniería Industrial, considerando la justificación de sus resultados. Criterio de evaluación CE 1.1 Utiliza los diferentes métodos de Integración para encontrar la familia de funciones del integrando dado. CE 1.2 Aplica los métodos de resolución de Integral definida para resolver problemas contextualizados en la Ingeniería Industrial. CE 1.3 Demuestra cuando una integral impropia converge o diverge mediante en ejercicios aplicados a la Ingeniería Industrial. CE 1.4 Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.
Cierre de la unidad	Participar en la actividad de cierre.	Se sugiere que realices esta actividad el último día de la semana de término de la unidad.	Para realizar metacognición de los aprendizajes desarrollados durante la unidad.

UNIDAD 2: Multivariables y optimización aplicada

SEMANA 5. Funciones de varias variables

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Introducción a la Unidad	Revisar la presentación de la unidad y el video de introducción. A la vez, se sugiere que revises de manera general el apunte de la unidad e indentifiques los temas clave de cada semana.	Se sugiere que realices esta actividad durante la semana de inicio de cada unidad, idealmente el primer día que entres a la plataforma de estudio.	Para conocer la temática de estudio, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad.
Activación de aprendizajes previos	Participar en la actividad de activación.	Se sugiere que participes en esta actividad durante la semana de inicio de cada unidad.	Para identificar tus aprendizajes previos sobre la temática de la unidad y compartir con tus compañeros y compañeras.
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.
Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de

			manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación formativa	De manera individual, debes ingresar al enlace de la evaluación y realizar la actividad que se indica.	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 0% de ponderación sobre la nota de la asignatura. Sin embargo, te invitamos a realizarla de todas maneras para ir practicando y comprobando tus aprendizajes.	Para avanzar hacia el logro del resultado de aprendizaje de la unidad y criterios de evaluación: Resultado de aprendizaje Aplica funciones de varias variables en contextos analíticos y en la resolución de problemas de la disciplina utilizando herramientas de análisis multivariable y técnicas de optimización, considerando la justificación de sus resultados. Criterio de evaluación CE 2.1 Resuelve problemas que involucran derivadas parciales y funciones de varias variables aplicados a problemas contextualizados del área disciplinar. CE 2.2 Aplica conceptos de optimización, incluyendo máximos y mínimos locales y globales en funciones de dos variables, así como el método de los multiplicadores de Lagrange para resolver

			problemas de optimización con restricciones, en contextos aplicados a la física, geometría y economía. CE 2.3 Aplica los conceptos de Integrales dobles y funciones integrables en la resolución de problemas contextualizados aplicados a la física y la geometría. CE 2.4 Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.
--	--	--	--

UNIDAD 2: Multivariables y optimización aplicada

SEMANA 6. Optimización y extremos de funciones de varias variables

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.
Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.

Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación acumulativa	De manera individual , debes ingresar al enlace de la evaluación, descargar las instrucciones y realizar la actividad que se indica.	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 6% de ponderación sobre la nota de la asignatura.	Para demostrar el logro del resultado de aprendizaje y criterios de evaluación: Resultado de aprendizaje Aplica funciones de varias variables en contextos analíticos y en la resolución de problemas de la disciplina utilizando herramientas de análisis multivariable y técnicas de optimización, considerando la justificación de sus resultados. Criterio de evaluación CE 2.1 Resuelve problemas que involucran derivadas parciales y funciones de varias variables aplicados a problemas contextualizados del área disciplinar. CE 2.2 Aplica conceptos de

			optimización, incluyendo máximos y mínimos locales y globales en funciones de dos variables, así como el método de los multiplicadores de Lagrange para resolver problemas de optimización con restricciones, en contextos aplicados a la física, geometría y economía. CE 2.3 Aplica los conceptos de Integrales dobles y funciones integrables en la resolución de problemas contextualizados aplicados a la física y la geometría. CE 2.4 Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.
--	--	--	---

UNIDAD 2: Multivariantes y optimización aplicada

SEMANA 7. Integrales múltiples y teorema de Fubini

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.

Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación regular	De manera individual , debes ingresar al enlace de la evaluación, descargar las instrucciones y realizar la actividad que se indica.	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 35% de ponderación sobre la nota de la asignatura.	Para demostrar el logro del resultado de aprendizaje y criterios de evaluación: Resultado de aprendizaje Aplica funciones de varias variables en contextos analíticos y en la resolución de problemas de la disciplina utilizando herramientas de análisis multivariable y técnicas de optimización, considerando la justificación de sus resultados. Criterio de evaluación CE 2.1 Resuelve problemas que involucran derivadas parciales y funciones de varias variables

			aplicados a problemas contextualizados del área disciplinar. CE 2.2 Aplica conceptos de optimización, incluyendo máximos y mínimos locales y globales en funciones de dos variables, así como el método de los multiplicadores de Lagrange para resolver problemas de optimización con restricciones, en contextos aplicados a la física, geometría y economía. CE 2.3 Aplica los conceptos de Integrales dobles y funciones integrables en la resolución de problemas contextualizados aplicados a la física y la geometría. CE 2.4 Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.
--	--	--	--

UNIDAD 2: Multivariables y optimización aplicada

SEMANA 8. Fracciones parciales

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.
Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación formativa	De manera individual , debes ingresar al enlace de la evaluación y realizar la actividad que se indica.	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 0% de ponderación sobre la nota de la asignatura. Sin embargo, te invitamos a realizarla de todas maneras para ir practicando y comprobando tus aprendizajes.	Para avanzar hacia el logro del resultado de aprendizaje de la unidad y criterios de evaluación: Resultado de aprendizaje Aplica funciones de varias variables en contextos analíticos y en la resolución de

		problemas de la disciplina utilizando herramientas de análisis multivariable y técnicas de optimización, considerando la justificación de sus resultados. Criterio de evaluación CE 2.1 Resuelve problemas que involucran derivadas parciales y funciones de varias variables aplicados a problemas contextualizados del área disciplinar. CE 2.2 Aplica conceptos de optimización, incluyendo máximos y mínimos locales y globales en funciones de dos variables, así como el método de los multiplicadores de Lagrange para resolver problemas de optimización con restricciones, en contextos aplicados a la física, geometría y economía. CE 2.3 Aplica los conceptos de Integrales dobles y funciones integrables en la resolución de problemas contextualizados aplicados a la física y la geometría. CE 2.4 Estructura sistemáticamente la
--	--	--

			información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.
Cierre de la unidad	Participar en la actividad de cierre.	Se sugiere que realices esta actividad el último día de la semana de término de la unidad.	Para realizar metacognición de los aprendizajes desarrollados durante la unidad.

UNIDAD 3: Aplicación de las ecuaciones diferenciales

SEMANA 9. Modelos de progresiones

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Introducción a la Unidad	Revisar la presentación de la unidad y el video de introducción. A la vez, se sugiere que revises de manera general el apunte de la unidad e indentifiques los temas clave de cada semana.	Se sugiere que realices esta actividad durante la semana de inicio de cada unidad, idealmente el primer día que entres a la plataforma de estudio.	Para conocer la temática de estudio, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad.
Activación de aprendizajes previos	Participar en la actividad de activación.	Se sugiere que participes en esta actividad durante la semana de inicio de cada unidad.	Para identificar tus aprendizajes previos sobre la temática de la unidad y compartir con tus compañeros y compañeras.
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.

Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar, de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación formativa	De manera individual , debes ingresar al enlace de la evaluación y realizar la actividad que se indica.	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 0% de ponderación sobre la nota de la asignatura. Sin embargo, te invitamos a realizarla de todas maneras para ir practicando y comprobando tus aprendizajes.	Para avanzar hacia el logro del resultado de aprendizaje de la unidad y criterios de evaluación: Resultado de aprendizaje Aplica las ecuaciones diferenciales en la resolución de expresiones analíticas y problemas contextualizados a la Ingeniería, considerando la justificación de sus resultados. Criterio de evaluación CE 3.1 Soluciona diferentes tipos de ecuaciones diferenciales y las caracteriza de acuerdo con sus elementos y formas.

			CE 3.2 Utiliza métodos de resolución de ecuaciones diferenciales de orden 2 y 3, No homogéneas con coeficientes constantes y variables. CE 3.3 Utiliza métodos para la resolución de ecuaciones diferenciales aplicados a la Ingeniería industrial a partir de casos de estudio.
--	--	--	--

UNIDAD 3: Aplicación de las ecuaciones diferenciales

SEMANA 10. Sumatorias, combinatorias, teoría del binomio

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.
Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por

			videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación formativa	De manera individual, debes ingresar al enlace de la evaluación y realizar la actividad que se indica.	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 0% de ponderación sobre la nota de la asignatura. Sin embargo, te invitamos a realizarla de todas maneras para ir practicando y comprobando tus aprendizajes.	Para avanzar hacia el logro del resultado de aprendizaje de la unidad y criterios de evaluación: Resultado de aprendizaje Aplica las ecuaciones diferenciales en la resolución de expresiones analíticas y problemas contextualizados a la Ingeniería, considerando la justificación de sus resultados. Criterio de evaluación CE 3.1 Soluciona diferentes tipos de ecuaciones diferenciales y las caracteriza de acuerdo con sus elementos y formas. CE 3.2 Utiliza métodos de resolución de ecuaciones diferenciales de orden 2 y 3, No homogéneas con coeficientes constantes y variables.

UNIDAD 3: Aplicación de las ecuaciones diferenciales

SEMANA 11. Ecuaciones diferenciales de orden superior y coeficiente constante

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.
Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación acumulativa	De manera individual , debes ingresar al enlace de la evaluación, descargar las instrucciones y realizar la actividad que se indica.	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 6% de ponderación sobre la nota de la asignatura.	Para demostrar el logro del resultado de aprendizaje y criterios de evaluación: Resultado de aprendizaje Aplica las ecuaciones diferenciales en la resolución de

			expresiones analíticas y problemas contextualizados a la Ingeniería, considerando la justificación de sus resultados. Criterio de evaluación CE 3.2 Utiliza métodos de resolución de ecuaciones diferenciales de orden 2 y 3, No homogéneas con coeficientes constantes y variables. CE 3.3 Utiliza métodos para la resolución de ecuaciones diferenciales aplicados a la Ingeniería industrial a partir de casos de estudio.
--	--	--	--

UNIDAD 3: Aplicación de las ecuaciones diferenciales

SEMANA 12. Ecuaciones con coeficiente variable y aplicaciones

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.
Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.

	Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.		
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación regular	De manera individual , debes ingresar al enlace de la evaluación, descargar las instrucciones y realizar la actividad que se indica.	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 35% de ponderación sobre la nota de la asignatura.	Para demostrar el logro del resultado de aprendizaje y criterio/s de evaluación: Resultado de aprendizaje Aplica las ecuaciones diferenciales en la resolución de expresiones analíticas y problemas contextualizados a la Ingeniería, considerando la justificación de sus resultados. Criterio de evaluación CE 3.1 Soluciona diferentes tipos de ecuaciones diferenciales y las caracteriza de acuerdo con sus elementos y formas. CE 3.2 Utiliza métodos de resolución de

			ecuaciones diferenciales de orden 2 y 3, No homogéneas con coeficientes constantes y variables. CE 3.3 Utiliza métodos para la resolución de ecuaciones diferenciales aplicados a la Ingeniería industrial a partir de casos de estudio.
Cierre de la unidad	Participar en la actividad de cierre.	Se sugiere que realices esta actividad el último día de la semana de término de la unidad.	Para realizar metacognición de los aprendizajes desarrollados durante la unidad.

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

En el aula virtual de tu asignatura encontrarás las siguientes herramientas de comunicación:

Foro de presentación: la generación de vínculos entre los participantes de un grupo curso es fundamental para la construcción de una comunidad de aprendizaje. El foro presentación es el primer paso para conocer con quienes se interactúa en el ambiente virtual.

Foro de consultas: es un espacio para ofrecer comentarios, opiniones, presentar inquietudes y compartir con los compañeros y el docente, de tal manera de enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje y la comprensión de los contenidos semanales

RECURSOS DE APRENDIZAJE

Durante el desarrollo de la asignatura encontrarás una serie de recursos didácticos que, diversificando la presentación de la información, te ayudarán a alcanzar los resultados de aprendizaje esperados.

A continuación, se indica a qué corresponde cada recurso que puedes encontrar en el aula:

Apunte: como recurso guía, encontrarás un documento de estudio por cada unidad didáctica que presentan los contenidos de la asignatura, por lo que **su lectura es obligatoria**.

Infografía: recurso con el cual, a través de imágenes y texto breve se explica una temática relacionada con los contenidos desarrollados en el módulo. **Su revisión es obligatoria**.

Interactivo / animación / videos: este tipo de recursos son multimedios que presentan de manera interactiva una temática relacionada con los contenidos desarrollados en el módulo. **Su revisión es obligatoria**.

Podcast: es una cápsula de audio que presenta un tema vinculado con los contenidos del curso. **Su revisión es obligatoria**.

Todos los **recursos cuentan con su versión descargable** para que puedas acceder de diversas formas al contenido.

Todos los recursos que encuentres en el aula son importantes para que alcances los aprendizajes de la semana y desarrolles las competencias asociadas a la asignatura. Dependiendo de su naturaleza, algunos te servirán para profundizar en algún tema o para ejercitar, por lo que **debes revisarlos todos**. Del mismo modo, las evaluaciones formativas y sumativas se relacionan con los recursos en la medida en que abordan aspectos tratados en ellos.

Recuerda que **esta asignatura es 100% online** por lo que es fundamental que seas autónomo y organizado para revisar todos los recursos antes de responder las evaluaciones.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Las actividades académicas planificadas para este curso son las siguientes:

Foro de activación: es un espacio de interacción que te invita a activar tus aprendizajes previos respecto a los temas que se revisarán durante una unidad o una semana de estudio. Implica una pregunta de análisis, de reflexión, o de conocimiento, entre otras, relacionada con las temáticas del curso, que se irá enriqueciendo con las intervenciones y las experiencias de los y las estudiantes y del docente. **Esta actividad no es calificada.**

Evaluación tipo tarea (encargo con entrega): es una actividad de evaluación escrita que implica un grado importante de profundización, aplicación y análisis del contenido estudiado. Encontrarás en el enlace de estas actividades un documento con las instrucciones para la tarea y un entregable, que es un formato en blanco que deberás utilizar para desarrollar la actividad, que luego deberás subir a la plataforma en los plazos señalados. **Esta actividad es calificada.**

Evaluación tipo cuestionario: es una actividad que desarrolla en línea, que puede incluir preguntas de alternativa única o múltiples, y/o preguntas de desarrollo. **Esta actividad es calificada.**

Foro académico: es una actividad que se desarrolla en línea, en el espacio definido para tal efecto en el aula virtual. Es importante considerar que la participación en los foros académicos, al ser una **actividad calificada**, debe dar cuenta de los aprendizajes adquiridos, por lo que se espera que las contribuciones que realice el participante en el foro sean pertinentes y fundamentadas.

Foro de cierre: es un espacio de interacción que te invita a comprobar cuánto aprendiste durante una unidad o una semana de estudio. Implica una pregunta de análisis, de reflexión, o de conocimiento, entre otras, relacionada con las temáticas

del curso, que se irá enriqueciendo con las intervenciones y las experiencias de los y las estudiantes y del docente. **Esta actividad no es calificada.**

PARTICIPACIÓN EN FOROS

Para todos los foros: activación, académicos y de cierre, el objetivo es que los y las estudiantes se involucren en las discusiones con sus compañeros utilizando su conocimiento y experiencias previas, así como los aprendizajes desarrollados en la asignatura.

Es importante que sepas que los **foros académicos** se evalúan a partir de una rúbrica disponible en el aula virtual, que considera los siguientes criterios de evaluación:

- **Redacción y ortografía:** se espera que el participante cuide su ortografía y redacción en las intervenciones en los foros de aprendizaje.
- **Comprensión del tema:** se espera que el participante demuestre conocimiento y comprensión acabada del tema, dando cumplimiento a todos los indicadores de evaluación del foro.
- **Argumentación de las respuestas:** se espera que el participante argumente sus respuestas a partir de los contenidos abordados, apoyándose en sus propias experiencias y presentando ejemplos que justifican y enriquecen sus respuestas.
- **Interacción y relevancia de sus contribuciones:** se espera que el participante pregunte, complemente y comente de manera activa y pertinente las intervenciones de sus compañeros. Sus aportes deberán alcanzar un mínimo de 3 intervenciones durante el desarrollo de la semana. Además, se espera que las intervenciones del participante sean oportunas y útiles, aportando a la construcción colectiva del conocimiento, y relacionadas con lo expuesto.

Como el propósito es fomentar una actitud colaborativa y enriquecer la discusión, se sugiere que revises tus respuestas antes de enviarlas, para asegurarte que hayas

redactado el mensaje de una manera que sea comprensible, fundamentada y respetuosa.

Respuestas a las preguntas de los foros

Las respuestas iniciales a las preguntas que se indiquen en los foros deben contener entre 200-300 palabras y estar dirigidas a responder las preguntas realizadas por el docente. Es importante respetar el número de palabras dado que, en un foro de aprendizaje, se debe poder generar un diálogo con el docente y entre los compañeros de curso. Considera que en una sola frase es difícil argumentar, justificar o ejemplificar; y más de 300 palabras se transforman en un texto muy extenso para leer en un foro. Por lo tanto, la cantidad de palabras sugeridas es un promedio adecuado para expresar ideas, opiniones, comentarios y dar cuenta de los aprendizajes. La cantidad de palabras no se considera en la evaluación del foro, pero sí se consideran los argumentos que den cuenta de la comprensión del tema.

En la participación de todos los foros en los que participes, aunque no sean calificados, cuida el uso de la gramática y redacción, y cita las fuentes originales cuando utilices argumentos tomados de textos, autores y otros.

EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN

Una vez finalizada la semana, si corresponde una evaluación, el docente calificará y retroalimentará tus actividades evaluativas y registrará el puntaje obtenido en el libro de calificaciones.

La ponderación máxima por actividad podrás revisarla en la siguiente tabla resumen:

Unidades	Semanas	Tipo de evaluación	Actividad	Ponderación
Unidad 1: Integrales	1	Evaluación formativa	Cuestionario	0%
	2	Evaluación sumativa-acumulativa	Cuestionario	6%
	3	Evaluación formativa	Cuestionario	0%
	4	Evaluación sumativa-acumulativa	Cuestionario	6%
Unidad 2: Multivariantes y optimización aplicada	5	Evaluación formativa	Cuestionario	0%
	6	Evaluación sumativa-acumulativa	Cuestionario	6%
	7	Evaluación sumativa-regular	Cuestionario	35%
	8	Evaluación formativa	Cuestionario	0%
Unidad 3: Aplicación de las ecuaciones diferenciales	9	Evaluación sumativa-acumulativa	Cuestionario	6%
	10	Evaluación formativa	Cuestionario	0%
	11	Evaluación sumativa-acumulativa	Cuestionario	6%
	12	Evaluación sumativa-regular	Cuestionario	35%
PUNTAJE TOTAL ASIGNATURA				100%



MÁS UNIVERSIDAD